

Orienteringsproblemet

 P. Vansteenwegen, W. Souffriau, and D. Van Oudheusden.

The orienteering problem: A survey.

European Journal of Operational Research, 209(1):1–10, 2011.

 A. Gunawan, H. C. Lau, and P. Vansteenwegen.

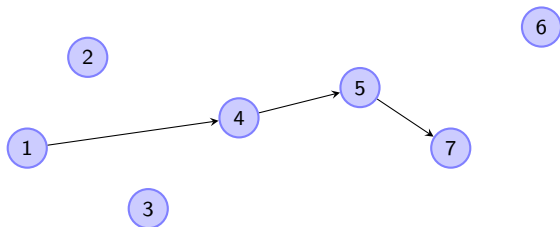
Orienteering problem: A survey of recent variants, solution approaches and applications.

European Journal of Operational Research, 255(2):315–332, 2016.

Jens Lygaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Orienteringsproblemet (OP): Definition



Orienteringsproblemet kan defineres som flg.:

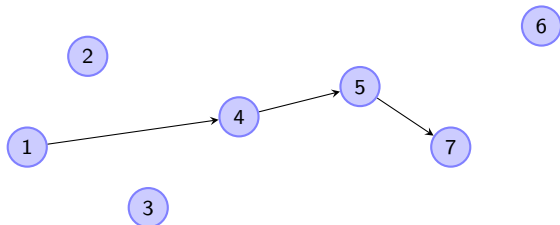
- 1) Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$ med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- 2) Punkt 1 er startpunkt og punkt n er slutpunkt for den sti, som skal planlægges
- 3) For hver kant $(i, j) \in A$ er der et givet tidsforbrug t_{ij} for at køre på kanten
- 4) For hvert punkt $i \in \{2, \dots, n-1\}$ er der givet en *score* S_i , som opnås ved at besøge punkt i
- 5) Der er givet et tidsbudget $T_{\max}$, som er den maksimale tid, der må bruges ialt på stien
- 6) Problemet går ud på at bestemme en sti fra punkt 1 til punkt n , således at den totale opnåede score er maksimal, under den begrænsning, at det samlede tidsforbrug ikke overstiger $T_{\max}$

Definition

Model 1

Model 2

Model 1: Beslutningsvariable



Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis kant } (i,j) \text{ benyttes} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

u_i = positionen af punkt $i = 2, \dots, n$ på stien, hvis punkt i besøges (ellers har u_i ingen betydning)

Der er ingen variable x_{i1} og ingen variable x_{n1} , idet der ikke er nogen kanter til punkt 1 og ingen kanter fra punkt n

Definition

Model 1

Model 2

Model 1: Formulating

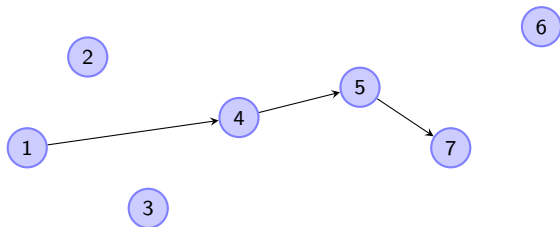
max.	$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{j=2}^n S_{ij} x_{ij}$	(Max. total score)
s.t.	$\sum_{j=2}^n x_{1j} = 1$	(Fra punkt 1)
	$\sum_{i=1}^{n-1} x_{in} = 1$	(Til punkt n)
	$\sum_{i=1}^{n-1} x_{ik} = \sum_{j=2}^n x_{kj}$	for $k = 2, \dots, n-1$ (Inflow = Outflow)
	$\sum_{i=1}^{n-1} x_{ik} \leq 1$	for $k = 2, \dots, n-1$ (Højst ét besøg pr. punkt)
	$\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=2}^n t_{ij} x_{ij} \leq T_{\max}$	(Tidsbudget)
	$u_i - u_j + 1 \leq (n-1)(1 - x_{ij})$	for $i, j = 2, \dots, n$ (Eliminering af subture (MTZ))
	$2 \leq u_i \leq n$	for $i = 2, \dots, n$ (Bounds for u -variable)
	$x_{ij} \in \{0, 1\}$	for $(i, j) \in A$ (Heltallige x -variable)

Definition

Model 1

Model 2

Model 2: Beslutningsvariable



I tillæg til beslutningsvariablene i Model 1 kan det være bekvemt af hensyn til modelformuleringen at indføre yderligere variable y_i , som repræsenterer, om det enkelte punkt besøges

Yderligere beslutningsvariable:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis punkt } i \text{ besøges} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Variable y_i er defineret for $i = 2, \dots, n - 1$

Definition

Model 1

Model 2

Model 2: Formulering

max.	$\sum_{i=2}^{n-1} S_i y_i$		(Max. total score)
s.t.	$\sum_{j=2}^n x_{1j} = 1$		(Fra punkt 1)
	$\sum_{i=1}^{n-1} x_{in} = 1$		(Til punkt n)
	$y_k = \sum_{i=1}^{n-1} x_{ik}$	for $k = 2, \dots, n-1$	(Besøg = Inflow)
	$y_k = \sum_{j=2}^n x_{kj}$	for $k = 2, \dots, n-1$	(Besøg = Outflow)
	$\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=2}^n t_{ij} x_{ij} \leq T_{\max}$		(Tidsbudget)
	$u_i - u_j + 1 \leq (n-1)(1 - x_{ij})$	for $i, j = 2, \dots, n$	(Eliminering af subture (MTZ))
	$2 \leq u_i \leq n$	for $i = 2, \dots, n$	(Bounds for u -variable)
	$x_{ij} \in \{0, 1\}$	for $(i, j) \in A$	(Heltallige x -variable)
	$y_i \in \{0, 1\}$	for $i = 2, \dots, n-1$	(Heltallige y -variable)

Definition

Model 1

Model 2